TD n°3 — Fonction exponentielle

Première spécialité — Chapitre 9

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Étude d'une fonction (5 points)

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \mathrm{e}^{2x} + 8\mathrm{e}^{x} - 10x$.

1) Calculer $f'(x)$.

2) On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x^2 + 8x - 10$.
Déterminer une expression factorisée de $g(x)$ et en déduire une factorisation de $f'(x)$.

3) Dresser, en justifiant la réponse, le tableau des variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. Élimination d'un médicament (5 points)

Un groupe de chercheurs étudie l'élimination d'un médicament dans le sang. À partir d'un instant initial, on mesure pendant 24 h la concentration en g·L^{-1} (gramme/litre) de médicament restant par litre de sang du patient. Si n mesure le temps en heures, la concentration u_n à l'heure n est donnée par la relation $u_n = 1{,}2 \times 0{,}67^n$ sur $[0\,;24]$.

1) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ?

2) **a)** Écrire un programme en Python qui détermine le temps nécessaire afin qu'une certaine concentration C soit atteinte.

b) On admet que le médicament est éliminé lorsque la concentration est inférieure à 0,06 g·L^{-1}. Combien de temps faut-il pour éliminer le médicament ?

3) Afin d'obtenir une valeur plus précise de cette durée, on modélise le nuage de points obtenu par la représentation graphique de (u_n) par une fonction de la forme $f(t) = a\mathrm{e}^{kt}$ définie sur $[0\,;24]$.

a) Déterminer la valeur du nombre réel a et la valeur arrondie de k au millième près.

b) Déterminer à la minute près la durée nécessaire pour éliminer le médicament.

Exercice 3. Une fonction impaire (4 points)

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{\mathrm{e}^x + 1}$.

1) **a)** Vérifier que pour tout x réel : $f(x) = x + 1 - \dfrac{2\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 1}$.

b) Étudier la position de C_f par rapport à la droite d'équation $y = x + 1$.

2) Montrer que la fonction f est impaire.

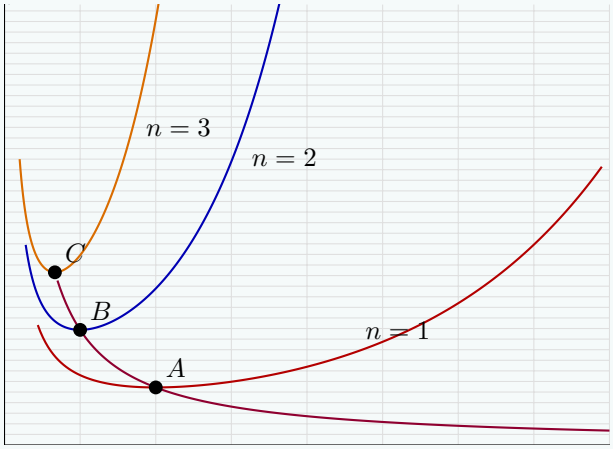
3) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau de variation de f.

Exercice 4. La famille de fonctions f_n

Soit n un entier naturel non nul. On considère la fonction f_n définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f_n(x) = \frac{\mathrm{e}^{nx}}{x}.$$

On a représenté ci-dessous les fonctions f_1, f_2 et f_3.



1) Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, la fonction f_n admet un minimum sur $]0\,;+\infty[$.

2) On note $S_n\,(x_n\,;y_n)$ le point de $\mathcal{C}_f$ qui correspond au minimum de f_n sur $]0\,;+\infty[$.
Déterminer x_n et y_n.

3) Quelle est la nature de la suite y_n ? Déterminer son sens de variation.

4) Déterminer le sens de variation de la suite x_n.

5) Exprimer Y_{S_n} en fonction de X_{S_n}.

6) À quelle courbe appartiennent tous les sommets de la famille de fonctions f_n ?